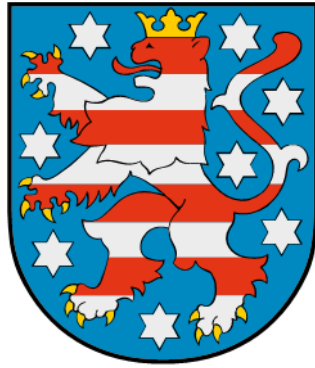




**Thüringer Ministerium  
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan  
für berufsbildende Schulen**

**Schulform: Berufliches Gymnasium**

**Fachrichtung: Technik**  
Schwerpunkt: Daten- und Informationstechnik

**Fach: Technik**

Einführungsphase

**2026**

**Herausgeber:**  
**Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**  
**Werner-Seelenbinder-Straße 7**  
**99096 Erfurt**

## **Inhaltsverzeichnis**

|            |                                                                                                   |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....</b>                                                 | <b>4</b>  |
| <b>2</b>   | <b>Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen .....</b> | <b>6</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik .....</b>                                       | <b>9</b>  |
| <b>3.1</b> | <b>Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb .....</b>                                             | <b>9</b>  |
| <b>3.2</b> | <b>Inhaltsbezogene Kompetenzen.....</b>                                                           | <b>11</b> |
|            | <b>3.2.1 Programmierung .....</b>                                                                 | <b>11</b> |
|            | <b>3.2.2 Betriebssysteme und Einführung Netzwerktechnik .....</b>                                 | <b>12</b> |
| <b>4</b>   | <b>Einschätzung der Kompetenzentwicklung.....</b>                                                 | <b>13</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Zur Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht.....</b>           | <b>13</b> |
| <b>4.2</b> | <b>Leistungsbewertung im Fach Technik .....</b>                                                   | <b>15</b> |

# 1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Die Schülerinnen und Schüler erwerben Kompetenzen, um ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter bewusst zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen und ein Verantwortungsgefühl für die Menschen zu entwickeln. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Schülerinnen und Schüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln.<sup>1</sup> In der Verantwortung der Lehrkräfte in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das berufliche Gymnasium in Thüringen orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung und beruflichen Kenntnissen,
- der individuellen Förderung jeder Schülerin bzw. jedes Schülers und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im literarisch-sprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist. Darüber hinaus erwerben die Schülerinnen und Schüler berufliche Kenntnisse in der gewählten Fachrichtung (Gesundheit und Soziales, Technik oder Wirtschaft) und werden damit auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Mit dem Übergang zum beruflichen Gymnasium werden die Schülerinnen und Schüler in der Klassenstufe 11 in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase vorbereitet. Durch gezielte Förderung sollen schulartspezifische Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums, insbesondere in den oberen Klassenstufen, ausgeglichen werden, so dass das Ausgangsniveau der Klassenstufe 10 des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

---

<sup>1</sup> § 2 Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler sowie die Vervollkommnung der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 12 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Schülerinnen und Schüler steht zunehmend im Mittelpunkt. Je nach Entwicklungsstand können sie

- fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen,
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

## **2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen**

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler und ihr Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrundeliegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schülerinnen und Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was die Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können sollen. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden.

Die Aufgabe der Lehrenden ist es, einen ganzheitlichen, fachlich abgestimmten Lehr- und Lernprozess zu konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne eines kumulativen Lernens spiralcurricular entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit alle Schülerinnen und Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben können.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrkräfte die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert

- die Organisation aktivierender, herausfordernder und auf Kooperation der Schülerinnen und Schüler orientierende Lerngelegenheiten,
- die Moderation, Anleitung und problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- das Erfahren sozialen und demokratischen Handelns,
- die Förderung der Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler,
- die Stärkung der Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schülern,
- die Beratung der Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess,
- die Reflexion der Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schülerinnen und Schüler sowie die Ableitung von Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln.

Gleichwohl tragen auch die Schülerinnen und Schüler Verantwortung zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium, eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz steht im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Lernkompetenzen werden in jedem Unterricht fachspezifisch ausgeprägt und sind daher von der Sachkompetenz nicht zu lösen. In ihrer grundsätzlichen Funktion weisen sie jedoch über das einzelne Fach hinaus.

**Sachkompetenz** wird für jedes Fach durch zentrale fachspezifische Kompetenzen konkretisiert, d. h. die Schülerinnen und Schüler können

- erworbenes Wissen sowie gewonnene Einsichten in Handlungszusammenhängen anwenden,
- vorausschauend denken und
- sachbezogen urteilen.

**Methodenkompetenz** bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., die Schülerinnen und Schüler können

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus-)werten und austauschen,
- Informationen aus Quellen und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

**Selbstkompetenz** bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., die Schülerinnen und Schüler können

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

**Sozialkompetenz** bedeutet, mit anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., die Schülerinnen und Schüler können

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- andere motivieren,

- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen sowie
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

In der didaktischen Gestaltung des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität fächerübergreifendes Arbeiten. Sie ermöglichen auch den Bezug zu folgenden Querschnittsaufgaben:

- durchgängige Sprachbildung,
- Medienbildung,
- Demokratiebildung,
- kulturelle Bildung,
- berufliche und arbeitsweltliche Orientierung,
- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind individuelle Lernwege zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen. Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus. Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle. Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen, mit Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, mit sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrkräften. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.



## **3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik**

### **3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb**

Im Fach Technik mit Schwerpunkt Daten- und Informationstechnik werden vorrangig theoretisch fundierte Kenntnisse vermittelt und exemplarisch vertieft.

Die Inhalte des Fachs Technik sind als berufsfeldbezogener Laborunterricht zu organisieren. Es ist sicherzustellen, dass jede Schülerin und jeder Schüler Zugriff auf einen Computer hat.

Die im Fach Technik erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse bilden die Grundlage für die ab Klassenstufe 12 beginnende Qualifikationsphase.

Zielstellung ist die Entwicklung der Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben und Probleme auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen interdisziplinäre Zusammenhänge und können fachliche in fachübergreifende Fragestellungen transferieren.

Der Unterricht trägt in besonderer Weise zur Entwicklung und Ausbildung von Sozial- und Selbstkompetenz wie Arbeit im Team, Kommunikationsfähigkeit, sachgerechte Darstellung eigener Ideen und Verantwortungsbereitschaft bei.

#### **Sachkompetenz**

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen fachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Die Schülerinnen und Schüler können u. a.

- moderne Programmierwerkzeuge situationsgerecht nutzen,
- Kontrollstrukturen unter Beachtung syntaktischer Regeln anwenden,
- selbstständig effizient laufende Programme planen, entwickeln, testen und dokumentieren,
- Fehler in Programmen identifizieren und beheben,
- Aufbau und Struktur von Betriebssystemen beschreiben und vergleichen,
- Netzwerkarchitekturen und -topologien unterscheiden.

#### **Methodenkompetenz**

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht den Schülerinnen und Schülern mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit in der Bearbeitung von Aufgaben- und Problemstellungen sowie Effizienz beim Lernen.

Die Schülerinnen und Schüler können u. a.

- Aufgabenstellungen analysieren,
- Problemstellungen in ihrer gesellschaftlichen Tragweite erfassen und beurteilen,
- Programme konzipieren, systematisch testen und verständlich dokumentieren,
- Fehleranalysen durchführen,
- Lösungen optimieren,
- Datennetze bzw. elektronische Kommunikation im Lehr- und Lernprozess zielgerichtet zur Informationsbeschaffung nutzen,
- Ergebnisse fachwissenschaftlich korrekt dokumentieren, auswerten und präsentieren,
- Arbeitsstrategien entwerfen, realisieren und dokumentieren,

- die Bedeutungen, Möglichkeiten, Grenzen und Risiken sowie neue Tendenzen der Informations- und Kommunikationstechnik erkennen und bewerten.

### **Selbstkompetenz**

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigene Entwicklung zu gestalten. Sie schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbst bestimmte Bindung an Werte ein.

Die Schülerinnen und Schüler können u. a.

- verantwortungsbewusst und sachgerecht IT-Technik und Software nutzen,
- eigene Arbeitsabläufe planen und durchführen,
- Hilfestellungen und Informationen zur Problemlösung beschaffen,
- das Abstraktionsvermögen verbessern und in komplexen Zusammenhängen denken,
- Ergebnisse sachgerecht dokumentieren,
- eigene Arbeitsergebnisse selbstkritisch nach vorgegebenen Kriterien beurteilen und den Lernwillen stärken.

### **Sozialkompetenz**

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen.

Die Schülerinnen und Schüler können u. a.

- den Einfluss moderner Medien auf Gesellschaft und Privatbereich hinterfragen und bewerten,
- Möglichkeiten oder Notwendigkeiten von kooperativen Arbeitsweisen umsetzen,
- auf Lösungsbeiträgen anderer aufbauen und arbeitsteilig im Team vorgehen,
- kooperative Arbeitsweisen entwickeln,
- Kritik üben und mit Kritik konstruktiv umgehen,
- ihre Persönlichkeitsentwicklung durch die Gruppe fördern,
- verantwortungsvoll mit Einrichtung und technischen Komponenten umgehen und
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen.

## 3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

In der Klassenstufe 11 wird in das Fach Technik eingeführt und die grundlegenden Inhalte über Aufbau und Struktur von Betriebssystemen vermittelt. Die Schülerinnen und Schüler erlernen die Handhabung einer Programmiersprache mit visueller Entwicklungsumgebung. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Entwicklung handlungsorientierter Kompetenzen im Umgang mit dem sachlichen Gegenstand im jeweiligen Fachgebiet.

Bei der Vermittlung der Fachkompetenz sind Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz entsprechend zu berücksichtigen. Des Weiteren muss sich der gegenwärtige technische Entwicklungsstand in der Sachkompetenz widerspiegeln.

Für die Umsetzung der nachfolgenden Lerninhalte ist folgende Verteilung der Wochenstunden bindend:

| Fachgebiet      | 11/1 | 11/2 |
|-----------------|------|------|
| Programmierung  | 2    | 2    |
| Betriebssysteme | 2    | 2    |

### 3.2.1 Programmierung

| Kompetenzbeschreibung<br>Die Schülerinnen und Schüler können                                                                                                                                                                                                                                       | Lerninhalt                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– grundlegende Begriffe der Programmierung erklären.</li><li>– die Schritte der Programmentwicklung nennen.</li></ul>                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>– Grundlagen der Programmentwicklung</li></ul>                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– Struktogramme erstellen und interpretieren.</li><li>– Tools zur Entwicklung und grafischen Darstellung von Algorithmen nutzen.</li></ul>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Struktogramme</li><li>– Algorithmen</li></ul>                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– mit einer visuellen Entwicklungsumgebung arbeiten und sie für einfache Anwendungsbeispiele nutzen.</li></ul>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>– Entwicklungsumgebung</li></ul>                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– den grundlegenden Programmaufbau beschreiben.</li><li>– Variablen, Konstanten, Datentypen und Operatoren entsprechend dem definierten Anwendungsgebiet einsetzen.</li><li>– Programmierrichtlinien sowie Namenskonventionen nennen und anwenden.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– Grundelemente einer Programmiersprache</li><li>– Codingstyle-Regeln</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– einseitige, zweiseitige und mehrseitige Auswahlstrukturen situationsgerecht einsetzen.</li><li>– zusammengesetzte Bedingungen und verschachtelte Auswahlstrukturen erstellen.</li></ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>– Auswahlstrukturen</li></ul>                                                   |

| <b>Kompetenzbeschreibung</b><br><b>Die Schülerinnen und Schüler können</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Lerninhalt</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– kopf-, fuß- und zählergesteuerte Schleifen unterscheiden.</li> <li>– Schleifenstrukturen aufgabenabhängig auch in verschachtelter Form entwickeln.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | – Wiederholungsstrukturen |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– auftretende syntaktische, logische und Laufzeitfehler zuordnen, finden und beheben.</li> <li>– geeignete Werkzeuge zur Fehlerbehebung anwenden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | – Fehlerbehandlung        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– die Vorteile der Unterprogrammtechnik benennen.</li> <li>– zwischen verschiedenen Unterprogrammtypen unterscheiden.</li> <li>– die Informationsübergabe an und zwischen Unterprogrammen über Parameterlisten definieren.</li> <li>– lokale und globale Variablen entsprechend den Programmanforderungen verwenden.</li> <li>– Unterprogramme in Bibliotheken verwalten.</li> </ul> | – Unterprogrammtechnik    |

### 3.2.2 Betriebssysteme und Einführung in die Netzwerktechnik

| <b>Kompetenzbeschreibung</b><br><b>Die Schülerinnen und Schüler können</b>                                                                                                                                         | <b>Lerninhalt</b>                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– den grundlegenden Aufbau und die Struktur eines Betriebssystems beschreiben.</li> <li>– Betriebssysteme anwendungsorientiert vergleichen</li> </ul>                       | – Aufbau und Struktur von Betriebssystemen |
| – Merkmale von Dateisystemen nennen und diese anforderungsgerecht auswählen.                                                                                                                                       | – Dateisysteme                             |
| – Prozesse in Betriebssystemen einschließlich der Speicherverwaltung erläutern.                                                                                                                                    | – Prozess- und Speicherverwaltung          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vor- und Nachteile einer Vernetzung benennen.</li> <li>– zwischen Client-Server-Netzwerken und Peer-to-Peer-Netzwerken unterscheiden und sie gegenüberstellen.</li> </ul> | – Netzwerkarchitekturen                    |
| – wesentliche Eigenschaften der Netzwerktopologien nennen und deren Einsatzgebiete bestimmen.                                                                                                                      | – Netzwerktopologien                       |

## **4 Einschätzung der Kompetenzentwicklung**

### **4.1 Zur Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht**

Die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler einzuschätzen heißt, dass deren Leistungen mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet werden. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die den Schülerinnen und Schülern Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48), die Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§§ 42, 44, 45, 46) und die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium (§ 5) in der jeweils geltenden Fassung.

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz fokussiert ist, wird durch eine Leistungsbewertung beschrieben, die

- produkt- und prozessbezogen ist,
- sowohl individuelles als auch kooperatives Lernen einschließt,
- die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen fördert,
- die Reflexion und Einschätzung der Lernprozesse und Leistungen unterstützt.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

#### **Produktbezogene Kriterien sind beispielsweise**

- Aufgabenadäquatheit,
- fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit,
- logische Struktur der Darstellung,
- Beachtung der kommunikativen Funktion unter Verwendung von Bildungs- und Fachsprache,
- sachgerechte und kritische Nutzung von Informationen aus verschiedenen Quellen,
- Begrenzung der Darstellung auf das Erforderliche,
- angemessene formale Gestaltung.

#### **Prozessbezogene Kriterien sind beispielsweise**

- Qualität des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung des Zeitmanagements, z. B. beim Planen, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren/Protokollieren,
- auswahl- und sachgerechtes Anwenden von Lernstrategien,
- Kommunikation, Kooperation, Kollaboration,
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von Arbeitstechniken,
- Effizienz des methodischen Vorgehens, z. B. bei der Lösung komplexer Aufgaben,
- konstruktiver Umgang mit Fehlern und Hinweisen im Prozess selbst,
- Umgang mit formativen Rückmeldungen.

### **Präsentationsbezogene Kriterien sind beispielsweise**

- inhaltliche Qualität der Darstellung,
- klare Strukturierung,
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung,
- sinnvolle Nutzung von Medien,
- ausgewogenes Zeitmanagement.

### **Reflexionsbezogene Kriterien sind insbesondere**

- begründete Darstellung und Diskussion von Lösungswegen,
- individuelle Bezugnahme zum eigenen Lernweg,
- Reflexion der einbezogenen Informationen,
- Beschreibung der Organisation des Lösungsprozesses.

In die Leistungsbewertung der Schülerinnen und Schüler ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

### **Anforderungsbereich I (Reproduktion)**

- Wiedergabe von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang
- Anwenden und Beschreiben geübter Lernstrategien, Verfahren sowie Arbeitstechniken

### **Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer)**

- selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in bekanntem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte

### **Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung)**

- selbstständiges Auswählen sowie Anwenden von Arbeitstechniken und Verfahren auf neue Problemstellungen
- Verarbeiten von komplexen Sachverhalten und selbstständiges, problembezogenes Deuten, Folgern, Verallgemeinern, Begründen und Werten
- Reflektieren des eigenen Vorgehens

Die oben genannten Anforderungsbereiche und Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Fachs unter 4.2 konkretisiert. Sie sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen im Anforderungsbereich II liegt. Gute und sehr gute Bewertungen setzen Leistungen voraus, die über den Anforderungsbereich II hinausgehen und mit einem wesentlichen Anteil dem Anforderungsbereich III zuzuordnen sind.

Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Dementsprechend sind Lernaktivitäten mit Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Arbeitsformen zu verknüpfen.

## 4.2 Leistungsbewertung im Fach Technik

Grundlage der Leistungsbewertung bilden die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium, die EPA im Fach Technik und das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne. Dabei wird im Fach Technik mit dem Schwerpunkt Daten- und Informationstechnik den Vorgaben unter 4.1 entsprochen.

Hier ergeben sich u. a. folgende Möglichkeiten der Leistungsbewertung:

- Lösungen für technische Aufgabenstellungen durch Strukturieren von Lösungswegen,
- Festhalten möglicher Lösungsvarianten,
- Erklären grundlegender technischer Lösungen,
- Informationsbeschaffung und -aufbereitung,
- fachbezogene Kommunikationstechniken,
- typische Lösungsverfahren,
- fachliche Korrektheit,
- Abstraktionsfähigkeit,
- korrekte Verwendung von Fachtermini,
- Vollständigkeit der Aufgabenlösung,
- Klarheit und die Eindeutigkeit der Aussage,
- klar strukturierte Darstellung,
- Angemessenheit der Darstellung im Rahmen von Präsentationen,
- Reflexion des eigenen Lernprozesses und des Lernprozesses der Lerngruppe und
- Beherrschung fachpraktischer Techniken.

Bei der Leistungsbewertung der Schülerinnen und Schüler im Fach Technik sind die drei Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

### **Anforderungsbereich I (Reproduktion) umfasst z. B.**

- das Reproduzieren von Sachverhalten im gelernten Zusammenhang,
- das Verwenden von geübten Methoden und Arbeitstechniken in einem wiederholenden Zusammenhang,
- die sachgerechte Wiedergabe fachwissenschaftlicher Begriffe,
- die Beschreibung von Grundmodellen aus dem technischen Kontext.

### **Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer) umfasst z. B.**

- das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten und das selbstständige Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte,
- das selbstständige Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Situationen bei veränderten Fragestellungen oder veränderten Sachzusammenhängen,
- das Durchführen von Berechnungen.

### **Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung) umfasst z. B.**

- das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen,
- das selbstständige Auswählen geeigneter Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung der Aufgabe, die Anwendung auf eine neue Problemstellung und die Reflexion des eigenen Vorgehens,
- das Erörtern von Problemlösungen unter Beachtung verschiedener Kriterien.

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Anforderungsbereich III die Anforderungsbereiche I und II, der Anforderungsbereich II den Anforderungsbereich I einschließt. Die Leistungsnachweise beinhalten Aufgaben aus allen drei Bereichen und ermöglichen somit eine Bewertung, die das gesamte Notenspektrum umfasst. Die Gewichtung der Aufgabenbereiche erfolgt nach EPA.